

I. Reconnaître une situation de proportionnalité

Définitions :

- **Deux grandeurs sont proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre non nul.
Ce nombre est appelé **coefficient de proportionnalité**.
- On dit aussi qu'il s'agit d'une **situation de proportionnalité**.



Exemple : Max achète 3 croissants à la boulangerie. Un croissant coûte 0,95 €.

Le prix à payer est obtenu en multipliant le nombre de croissants par le prix à l'unité.

On dit que le prix à payer **est proportionnel** au nombre de croissants achetés.

On peut **modéliser** la situation par un tableau :

Nombre de croissants	1	3
Prix à payer	0,95 €	?

coefficient de proportionnalité

× 0,95

C'est un **tableau de proportionnalité**, et le **coefficient de proportionnalité** est **0,95**.

Le prix à payer est : $P = 3 \times 0,95 = 2,85 \text{ €}$

Méthode : Pour déterminer si 2 grandeurs représentées dans un tableau sont **proportionnelles**, on peut **calculer les quotients** des valeurs correspondantes de ces grandeurs.

- Si les quotients sont **tous égaux**, alors les **grandeurs sont proportionnelles** ;
- Si **au moins 2 quotients** ne sont pas égaux, alors les **grandeurs ne sont pas proportionnelles**.

Exemples :

1) Prix des croissants à la boulangerie :

On calcule les quotients en divisant

chaque nombre de la 2nde ligne par le nombre correspondant dans la 1^{ère} ligne :

$$q_1 = \frac{0,95}{1} = 0,95 \quad \text{et} \quad q_2 = \frac{2,85}{3} = 0,95$$

Les quotients **sont tous égaux**, donc le prix est **proportionnel** au nombre de croissants.

Le tableau ci-dessus est un **tableau de proportionnalité**.

Nombre de croissants	1	3
Prix à payer (en €)	0,95	2,85

× 0,95 ÷ 0,95

2) Prix affichés dans un manège de fête foraine :

On calcule les quotients :

$$q_1 = \frac{4}{2} = 2 ; q_2 = \frac{8}{4} = 2 ; q_3 = \frac{9}{5} = 1,8$$

$$\text{et } q_4 = \frac{15}{10} = 1,5$$

Les quotients **ne sont pas égaux** entre eux, donc le prix **n'est pas proportionnel** au nombre de tours de manège.

Le tableau ci-dessus **n'est pas un tableau de proportionnalité**.

Nombre de tours	2	4	5	10
Prix (en €)	4	8	9	15

II. Calculer une quatrième proportionnelle

Vocabulaire : Dans un tableau de proportionnalité, si l'on connaît trois valeurs non nulles (dont deux se correspondent), alors **on peut calculer la quatrième valeur manquante**. Cette valeur est appelée une **quatrième proportionnelle**.

A. Propriétés de linéarité (additive et multiplicative)

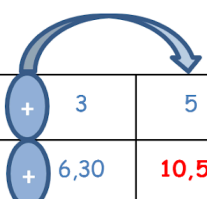
Propriétés additive et multiplicative :

Il est parfois plus simple d'utiliser les **propriétés additive et multiplicative de la proportionnalité** :

- **Addition** : pour obtenir les nombres d'une colonne dans un tableau de proportionnalité, on peut ajouter les nombres de deux autres colonnes.
- **Multiplication et division** : pour obtenir les nombres d'une colonne dans un tableau de proportionnalité, on peut multiplier (ou diviser) les nombres d'une autre colonne par un même nombre.

Exemple : Sur le marché, Kristoff achète 2 kg de poires pour 4,20€ et Elsa 3 kg de poires pour 6,30€.

Quel sera le prix à payer pour 5 kg ? Pour 6 kg ? Pour 1,5 kg ?



Masse (en kg)	2	+	3	5
Prix (en €)	4,20	+	6,30	10,50

Pour calculer le prix pour 5 kg de poires :

On utilise la propriété **additive** de la proportionnalité :

$$2 + 3 = 5 \text{ kg}$$

Donc 5 kg de poires coûteront : $4,20 + 6,30 = 10,50$ €

Conclusion : 5 kg de poires coûteront 10,50 €.



Masse (en kg)	2	$\times 3$	6
Prix (en €)	4,20		12,60

Pour calculer le prix pour 6 kg de poires :

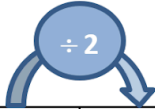
On utilise la propriété **multiplicative** de la proportionnalité :

6 kg de poires coûtent **3 fois plus cher** que 2 kg :

$$2 \times 3 = 6 \text{ kg}$$

Donc 6 kg de poires coûteront : $4,20 \times 3 = 12,60$ €

Conclusion : 6 kg de poires coûteront 12,60 €.



Masse (en kg)	3	1,5
Prix (en €)	6,30	3,15

Pour calculer le prix pour 1,5 kg de poires :

1,5 kg de poires coûtent **2 fois moins cher** que 3 kg :

$$3 \div 2 = 1,5 \text{ kg}$$

Donc 1,5 kg de poires coûteront : $6,3 \div 2 = 3,15 \text{ €}$

Conclusion : 1,5 kg de poires coûteront 3,15 €.

B. Coefficient de proportionnalité

Méthode : Pour calculer la **quatrième proportionnelle**, il peut être plus simple de calculer d'abord le **coefficient de proportionnalité**. Ensuite :

- Si la valeur manquante est sur la 2^{de} ligne, alors on **multiplie** la valeur correspondante sur la 1^{ère} ligne par le **coefficient de proportionnalité**.
- Si la valeur manquante est sur la 1^{ère} ligne, alors on **divise** la valeur correspondante sur la 2^{de} ligne par le **coefficient de proportionnalité**.

Exemple : Dans une recette de crêpes pour 4 personnes, on a besoin de 300 g de farine.

Pour trouver la quantité de farine nécessaire pour 6 personnes, on utilise le **coefficient de**

proportionnalité : $\frac{300}{4} = 75$

On multiplie le nombre de personnes par le **coefficient de proportionnalité**

pour obtenir la valeur manquante : $6 \times 75 = 450$

On a donc besoin de 450 g de farine pour réaliser la recette de crêpes pour 6 personnes.

Nombre de personnes	4	6
Quantité de farine (en g)	300	?



C. Passage à l'unité

Exemple : Alice fait une randonnée de 4h et parcourt 10 km.

La distance parcourue est proportionnelle au temps.

Quelle sera la distance parcourue en 6h ?

On sait qu'en 4h, Alice parcourt 10 km et que la distance parcourue est **proportionnelle** au temps.

On calcule la distance parcourue en 1h :

$$10 \div 4 = 2,5.$$

On en déduit qu'Alice parcourt 2,5 km en 1 h.

En 6 h, Alice parcourt 6 fois plus de temps qu'en 1h : $2,5 \times 6 = 15$.

Donc Alice parcourt 15 km en 6h.



Temps (h)	4	1	6
Distance parcourue (km)	10	2,5	15

Explication des différentes méthodes

